

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ



ELEKTRONIKA PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2025/2026

Semestrální projekt

Autor: Michal Holeša (xholesm00)

Brno, 13. 12. 2025

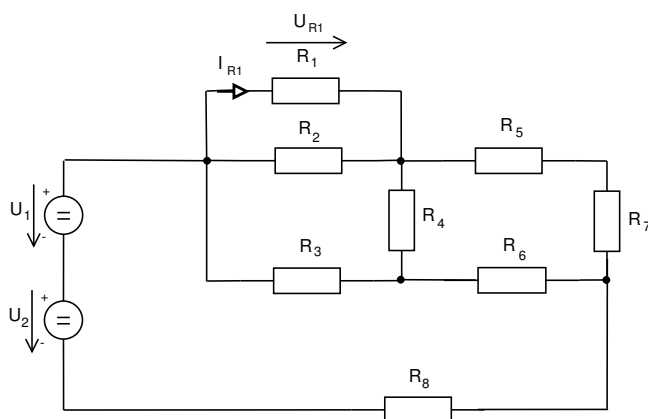
Úloha 1: Metóda postupného zjednodušovania (Variant H)

Zadané hodnoty

Hodnoty sú prevzaté zo zadania pre skupinu H:

Parameter	U_1	U_2	R_1	R_2	R_3
Hodnota	135 V	80 V	$680\ \Omega$	$600\ \Omega$	$260\ \Omega$
Parameter	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8
Hodnota	$310\ \Omega$	$575\ \Omega$	$870\ \Omega$	$355\ \Omega$	$265\ \Omega$

Celkové napätie: $U = U_1 + U_2 = 135 + 80 = 215\text{ V}$.



Pôvodná schéma zapojenia

Postup výpočtu

1. Prvotné zjednodušenie odporov:

Odpor R_{12} (paralelná kombinácia R_1, R_2) a R_{57} (sériová kombinácia R_5, R_7):

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{680 \cdot 600}{680 + 600} = 318,7500\ \Omega$$

$$R_{57} = R_5 + R_7 = 575 + 355 = 930,0000\ \Omega$$

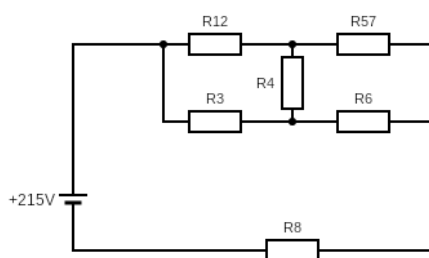


Schéma po prvotnom zjednodušení

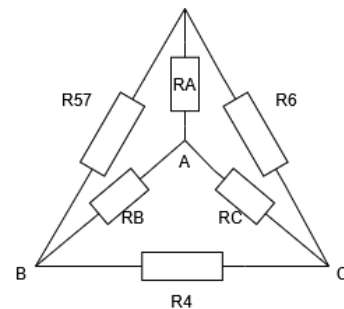
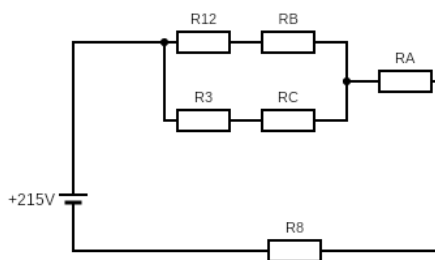
2. Transfigurácia trojuholník na hviezdu:

Trojuholník tvorený odpormi R_{57} , R_4 , R_6 nahradíme hviezdou R_A , R_B , R_C . Súčet odporov v trojuholníku: $\sum R_{\Delta} = R_{57} + R_4 + R_6 = 2110 \Omega$.

$$R_A = \frac{R_{57} \cdot R_6}{\sum R_{\Delta}} = \frac{930 \cdot 870}{2110} \doteq 383,4597 \Omega$$

$$R_B = \frac{R_{57} \cdot R_4}{\sum R_{\Delta}} = \frac{930 \cdot 310}{2110} \doteq 136,6351 \Omega$$

$$R_C = \frac{R_6 \cdot R_4}{\sum R_{\Delta}} = \frac{870 \cdot 310}{2110} \doteq 127,8199 \Omega$$



Transfigurácia zapojenia (nahradenie trojuholníka hviezdou)

3. Výpočet celkového odporu R_{ekv} :

Obvod zjednodušíme na dve paralelné vetvy (R_{12B} a R_{3C}) v sérii s R_8 a R_A .

$$R_{12B} = R_{12} + R_B = 318,7500 + 136,6351 = 455,3851 \Omega$$

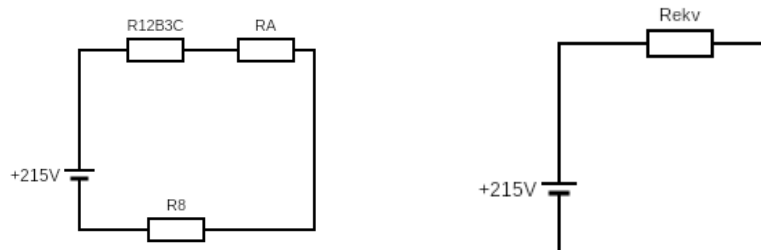
$$R_{3C} = R_3 + R_C = 260 + 127,8199 = 387,8199 \Omega$$

Ekvivalentný odpor paralelnej časti R_p :

$$R_p = \frac{R_{12B} \cdot R_{3C}}{R_{12B} + R_{3C}} = \frac{455,3851 \cdot 387,8199}{455,3851 + 387,8199} \doteq 209,4470 \Omega$$

Celkový odpor obvodu:

$$R_{\text{ekv}} = R_8 + R_A + R_p = 265 + 383,4597 + 209,4470 \doteq 857,9067 \Omega$$



Finálne zjednodušenie obvodu na R_{ekv}

4. Výpočet celkového prúdu a spätný dopočet:

$$I = \frac{U}{R_{\text{ekv}}} = \frac{215}{857.9067} \doteq 0,2506 \text{ A}$$

Napätie na paralelnej časti U_{p} :

$$U_{\text{p}} = R_{\text{p}} \cdot I = 209.4470 \cdot 0.2506 \doteq 52,4897 \text{ V}$$

Prúd vetvou s odporom R_1 (I_{12B}) :

$$I_{12B} = \frac{U_{\text{p}}}{R_{12B}} = \frac{52.4897}{455.3851} \doteq 0,1153 \text{ A}$$

Napätie na odpore R_1 ($U_{R1} = U_{R12}$) :

$$U_{R1} = R_{12} \cdot I_{12B} = 318.7500 \cdot 0.1153 \doteq 36,7519 \text{ V}$$

Výsledný prúd odporom R_1 :

$$I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{36.7519}{680} \doteq 0,0541 \text{ A}$$

Úloha 2: Théveninova veta (Variant G)

Zadané hodnoty

Hodnoty sú prevzaté zo zadania pre skupinu G:

U_1	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
180 V	315Ω	615Ω	180Ω	460Ω	120Ω	250Ω

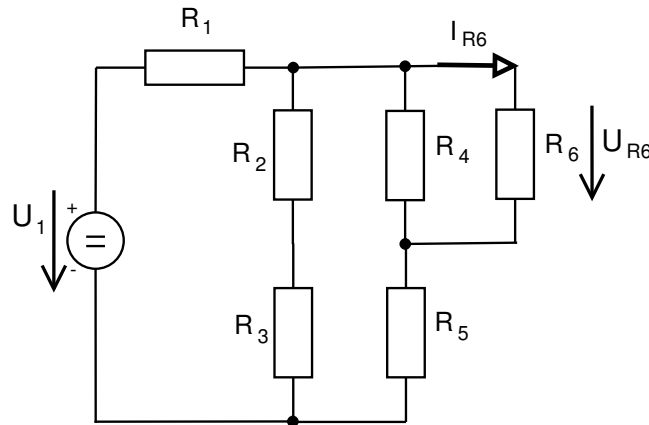
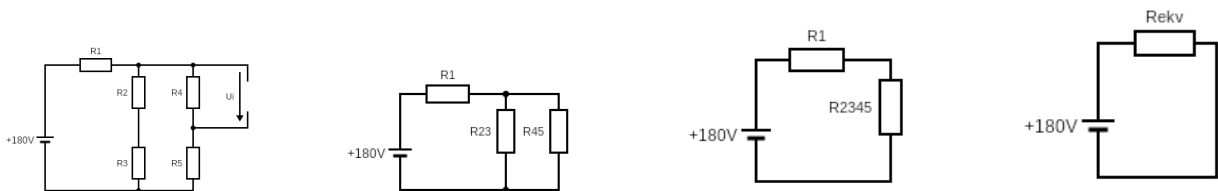


Schéma zapojenia pre Úlohu 2

1. Výpočet napätia naprázdno (U_i)

Najskôr stanovíme napätie na svorkách rezistora R_4 pri odpojenej záťaži R_6 . Obvod zjednodušíme postupným zlučováním odporov.



Postupné zjednodušovanie obvodu pre výpočet U_i

$$\begin{aligned} R_{23} &= R_2 + R_3 = 615 + 180 = 795 \Omega \\ R_{45} &= R_4 + R_5 = 460 + 120 = 580 \Omega \\ R_{2345} &= \frac{R_{23} \cdot R_{45}}{R_{23} + R_{45}} = \frac{795 \cdot 580}{795 + 580} \doteq 335,345 \Omega \\ R_{ekv} &= R_1 + R_{2345} = 315 + 335,345 = 650,345 \Omega \end{aligned}$$

Ďalej vypočítame celkový prúd zo zdroja a rozloženie napätia:

$$I_G = \frac{U_1}{R_{\text{ekv}}} = \frac{180}{650.345} \doteq 0,2768 \text{ A}$$

$$U_{R1} = R_1 \cdot I_G = 315 \cdot 0.2768 \doteq 87,192 \text{ V}$$

$$U_{R2345} = U_1 - U_{R1} = 180 - 87.192 = 92,808 \text{ V}$$

Pretože $U_{R45} = U_{R2345}$, môžeme určiť prúd tečúci vetvou s rezistorom R_4 :

$$I_{R4} = I_{R45} = \frac{U_{R45}}{R_{45}} = \frac{92.808}{580} = 0,16 \text{ A}$$

$$U_i = U_{R4} = R_4 \cdot I_{R4} = 460 \cdot 0.16 = 73,6 \text{ V}$$

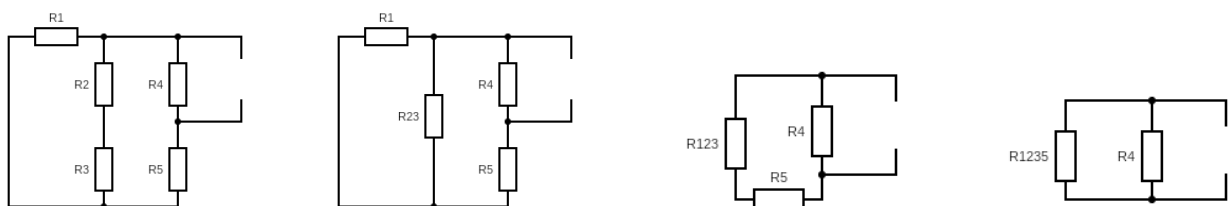
2. Výpočet Théveninovho odporu (R_i)

Pre výpočet vnútorného odporu nahradíme zdroj napätia skratom a vyjadríme odpor videný zo svoriek rezistora R_6 (t. j. paralelne k R_4).

$$R_{123} = \frac{R_1 \cdot R_{23}}{R_1 + R_{23}} = \frac{315 \cdot 795}{315 + 795} \doteq 225,608 \Omega$$

$$R_{1235} = R_{123} + R_5 = 225.608 + 120 = 345,608 \Omega$$

$$R_i = \frac{R_{1235} \cdot R_4}{R_{1235} + R_4} = \frac{345.608 \cdot 460}{345.608 + 460} \doteq 197,343 \Omega$$



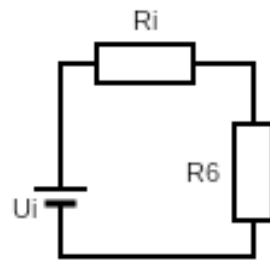
Postup zjednodušovania obvodu pre výpočet vnútorného odporu R_i

3. Výpočet prúdu a napätia na R_6

Použijeme náhradný Théveninov obvod pripojený k záťaži R_6 :

$$I_{R6} = \frac{U_i}{R_i + R_6} = \frac{73.6}{197.343 + 250} \doteq 0,1645 \text{ A}$$

$$U_{R6} = R_6 \cdot I_{R6} = 250 \cdot 0.1645 \doteq 41,125 \text{ V}$$



Náhradný Théveninov obvod so záťažou R_6

Prehľad výsledkov

Úloha	Variant	Výsledky
1	H	$U_{R1} = 36,7519 \text{ V}$ $I_{R1} = 0,0541 \text{ A}$
2	G	$U_{R6} = 41,1250 \text{ V}$ $I_{R6} = 0,1645 \text{ A}$
3	...	$U_{R4} = \dots \text{ V}$ $I_{R4} = \dots \text{ A}$
4	...	$ U_{L2} = \dots \text{ V}$ $\varphi_{L2} = \dots^\circ$
5	...	$u_c(t) = \dots$

Súhrnná tabuľka výsledkov